

Nome: Thiago Henrique Gomes Feliciano -1543790

## LISTA 1

① As instruções que são permitidas apenas em modo supervisor são:

a) Desabilitar todas as interrupções;

c) Alterar o relógio da máquina;

d) Mudar o mapa de memória;

② rwXr-x---

Dono grupo outros

(uid 12) (gid 1) (não possuem permissões)

Groupid > groupid

O uid 6 é um usuário diferente do dono, então ele não recebe as permissões de dono, mas como o usuário pertence ao grupo 1 (gid 1) ele recebe as permissões do grupo. Então, ele pode ler e executar o arquivo, mas não pode modificá-lo.

③ ① SIGALRM é um sinal enviado a um processo quando termina um temporizador (alarme) previamente configurado.

Em um sistema Unix/Linux, pode-se configurar o alarme usando a função `alarm()`:

Ex: `Alarm(10);`

É possível enviar um sinal explicitamente para um processo usando `kill()`:

Ex: `kill(pid, SIGALRM);`

Assim, faz sentido ignorar o SIGALRM se o processo não quiser que o alarme provoque nenhuma ação.

④ Se o chaveamento fosse feito diretamente por hardware, o processador precisaria saber, no mínimo: qual processo está executando atualmente; qual é o próximo a ser executado em seguida; onde está armazenado o contexto de cada processo, incluindo registradores, PC, SP, etc.

O hardware poderia realizar o processo assim:

- 1- Identificar qual é o próximo a ser executado.
- 2- Salvar automaticamente os registradores no estado do processo atual em sua estrutura de contexto.
- 3- Selecionar o próximo processo.
- 4- Carregar automaticamente o contexto do próximo processo.
- 5- Restituir o contador de programa e o ponteiro de pilha.
- 6- Continuar a execução a partir do ponto em que o novo processo havia parado.

⑤ Em um processo com várias threads, existe uma pilha para cada thread. Por exemplo que um thread de um mesmo processo compartilhem o mesmo espaço de endereçamento, cada thread tem seu próprio fluxo de execução independente.

⑥ Sem concorrência o processo usa 100% do processador e termina em  $T$  segundos. Com  $n$  processos usando o compartilhamento de processador cada processo executa  $1/n$  vezes por vez, por isso, cada processo usa  $1/n$  da capacidade do processador. Então:

$$\text{Tempo} = \frac{T}{1/n} = T \cdot n$$

$$T(n) = T \cdot n$$

⑦ De um processo aparecer mais de uma vez, ele vai ter mais uma fatia de tempo por ciclo, o que faz ele ser executado mais de uma vez, o que pode desbalancear o escalonamento. Podemos fazer isso para dar prioridade a determinados processos.

⑧  $E = \frac{Q}{Q+S}$  <sup>Quantum</sup>  
Q+S → tempo gasto na troca de contexto  
 ou  $E = \frac{T}{T+S}$  <sup>tempo médio que um processo executa antes de bloquear para I/O.</sup>

↳  $\eta = \frac{\min(Q, T)}{\min(Q, T) + S}$  <sup>tempo executando processos</sup>  
→ tempo total

a)  $Q = \infty$ :  $E = \frac{T}{T+S}$

b)  $Q > T$ :  $E = \frac{T}{T+S}$ ; quando o Quantum é muito grande, o processo bloqueia por I/O antes de o Quantum terminar

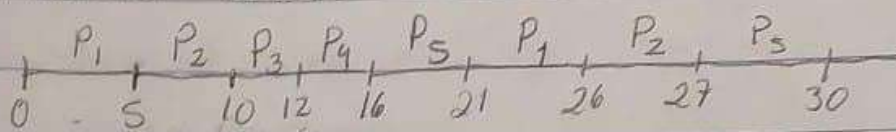
c)  $S < Q < T$ :  $E = \frac{Q}{Q+S}$ ; A cada Q segundos há aproximadamente S segundos de overhead

d)  $Q = S$ :  $E = \frac{Q}{Q+S} = \frac{Q}{Q+Q} = \frac{Q}{2Q} = \frac{1}{2}$ ; ou seja, metade do tempo é usado pelo processo e metade é gasta com troca de contexto.

e) Q próximo de 0:  $E = \frac{Q}{Q+S}$ ; se Q está muito próximo de 0 então E também vai ficar muito próximo de 0.

9)

a) Round - Robin:



$$t_{P1} = 26$$

$$t_{P2} = 27$$

$$t_{P3} = 12$$

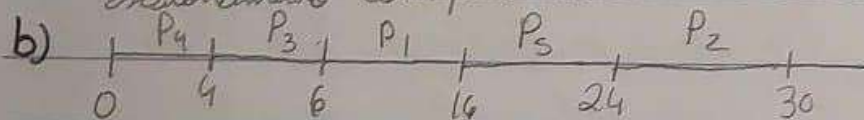
|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 5  | 5  | 2  | 4  | 5  |
| 5  | 1  | -  | -  | 3  |

$$t_{P4} = 16$$

$$t_{P5} = 30$$

$$T' = \frac{26 + 27 + 12 + 16 + 30}{5} = \frac{111}{5} = 22,2 \text{ min}$$

Exercitamento com prioridade:



$$t_{P1} = 16$$

$$t_{P4} = 4$$

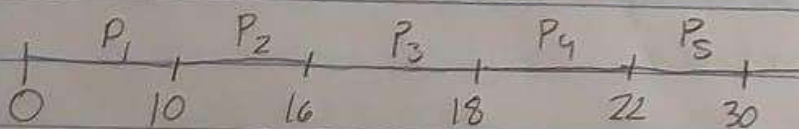
$$t_{P2} = 30$$

$$t_{P5} = 24$$

$$t_{P3} = 6$$

$$T' = \frac{16 + 30 + 6 + 4 + 24}{5} = \frac{80}{5} = 16 \text{ min}$$

c) FCFS:



$$t_{P1} = 10$$

$$t_{P4} = 22$$

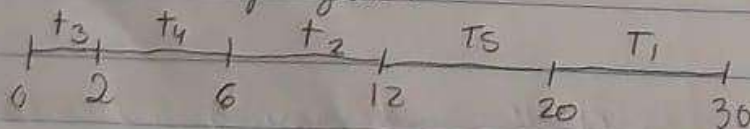
$$t_{P2} = 16$$

$$t_{P5} = 30$$

$$t_{P3} = 18$$

$$T' = \frac{10 + 16 + 18 + 22 + 30}{5} = \frac{96}{5} = 19,2 \text{ min}$$

d) SJF: (shortest job first)



$$t_{P1} = 30$$

$$t_{P4} = 6$$

$$t_{P2} = 12$$

$$t_{P5} = 20$$

$$t_{P3} = 2$$

$$T' = \frac{30 + 12 + 2 + 6 + 20}{5} = \frac{70}{5} = 14 \text{ min}$$

10

| Evento | Período (ms) | CPU (ms) |
|--------|--------------|----------|
| $E_1$  | 50           | 35       |
| $E_2$  | 100          | 20       |
| $E_3$  | 200          | 10       |
| $E_4$  | 250          | X        |

utilização

$$U = \frac{C_i}{P_i} ; U = \frac{35}{50} + \frac{20}{100} + \frac{10}{200} + \frac{X}{250} \quad \left| \quad \sum \frac{C_i}{P_i} \leq 1 \right.$$

$$U = 0,7 + 0,2 + 0,05 + \frac{X}{250}$$

a utilização não pode ser 100%

$$U = 0,95 + \frac{X}{250}$$

$$0,95 + \frac{X}{250} \leq 1$$

$$\frac{X}{250} \leq 1 - 0,95$$

O maior valor de X que mantém o sistema escalonável é 12,5 ms.

$$X \leq 0,05 \cdot 250$$

$$X \leq 12,5 \text{ ms}$$